Lycée César Baggio SNT (2nde) **Cours**

Du clic à la page : le Web, l'URL et le dialogue client / serveur

Tu cliques sur « Menu de la cantine » et la page s'affiche en 0,3 seconde. Qui a parlé à qui ?



Durée : 55 min **Compétences :** INT.1 · INT.2 · WEB.1 · WEB.3 · WEB.5 · WEB.6 · WEB.7

Nom : Prénom : Classe : Date :

Activité 1 : Internet : ce que je sais encore

6 min, individuel

Répondez à main levée, puis cochez sur la fiche. C'est la révision de l'interrogation de la semaine prochaine.

Question 1

Une photo envoyée sur Internet voyage…

- ☐ en un seul bloc
- ☐ découpée en paquets qui portent l'adresse IP du destinataire
- ☐ uniquement par satellite

Question 2

Quel protocole remet les paquets dans l'ordre et redemande ceux qui sont perdus ?

- ☐ IP
- ☐ TCP
- ☐ DNS

Question 3

Un serveur DNS sert à…

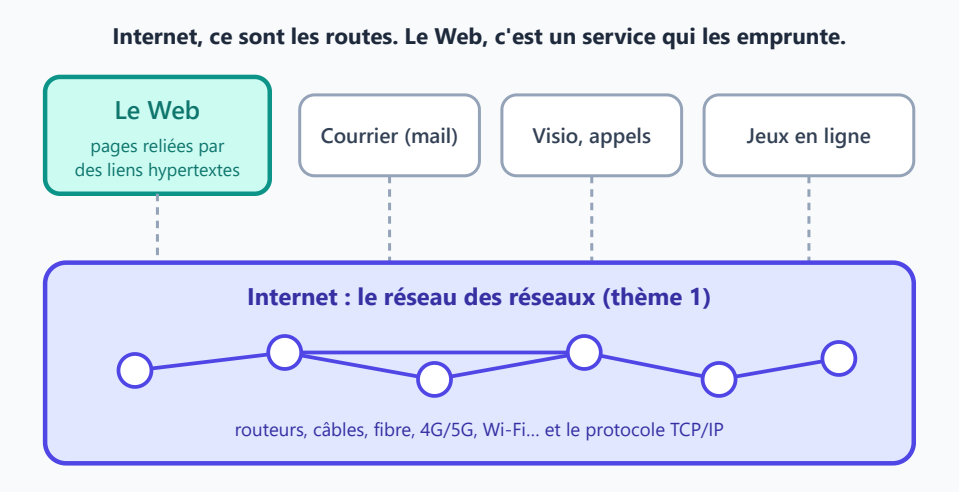
- ☐ stocker les pages web
- ☐ traduire un nom de domaine en adresse IP
- ☐ accélérer la connexion

Question 4

`192.168.1.256` est-elle une adresse IPv4 valide ?

- ☐ oui
- ☐ non

Internet transporte, le Web est transporté



- **Internet** : le réseau de réseaux (routeurs, câbles, TCP/IP).
- **Le Web** : *un* service d'Internet, des **pages** reliées par des **liens hypertextes**.
- Trois inventions de **Tim Berners-Lee** (CERN, **1989**) : **HTML** (écrire les pages), **URL** (leur adresse), **HTTP** (les demander).
- **1993** : le CERN rend le Web **libre et gratuit** → il se répand partout.

Activité 2 : Internet ou Web ?

6 min, en binôme

Pour chaque usage, dites s'il passe par le **Web** (des pages, dans un navigateur) ou seulement par **Internet** (sans pages web).

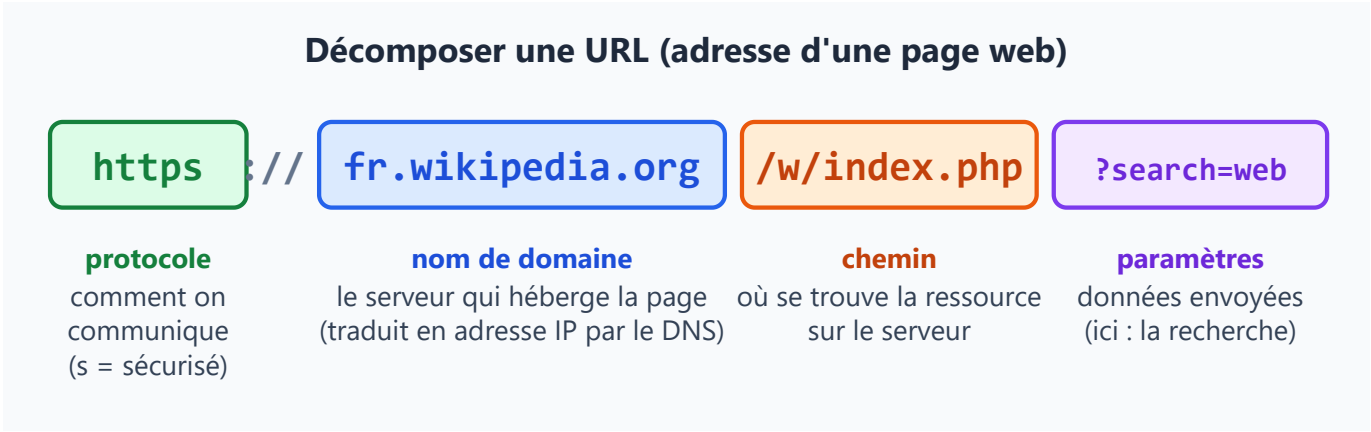
Question 5

Classez : **a)** lire un article Wikipédia · **b)** jouer en ligne sur une console · **c)** consulter Pronote dans Chrome · **d)** un appel vidéo WhatsApp · **e)** regarder une vidéo sur youtube.com dans le navigateur · **f)** recevoir un mail dans l'application Mail du téléphone.

Question 6

Pourquoi le choix du CERN, en 1993, de rendre le Web libre et gratuit a-t-il compté ?

Les parties d'une URL



- **Protocole** : `https` = HTTP **sécurisé** (échanges chiffrés), le cadenas du navigateur.
- **Nom de domaine** : le serveur qui héberge la page, traduit en adresse IP par le **DNS**.
- **Chemin** : la page demandée sur ce serveur.
- **Paramètres** (après le `?`) : des précisions envoyées au serveur, sous la forme `nom=valeur`.

Activité 3 : Décomposer des URL

6 min, en binôme

Question 7

Décomposez l'URL `https://cantine.lycee-exemple.fr/menu.html?jour=lundi` : protocole, nom de domaine, chemin, paramètre et sa valeur.

Question 8

On reçoit par SMS le lien `http://pronote-connexion.example.net/login`. Citez **deux** indices qui doivent rendre méfiant avant de taper son mot de passe.

Activité 4 : Le clic, au ralenti

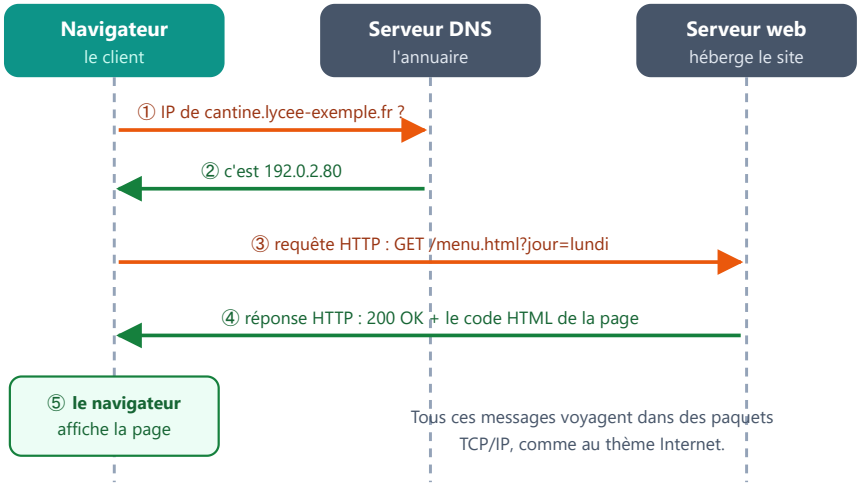
7 min, classe entière

Quatre volontaires jouent la scène devant la classe : **le navigateur d'Inès**, **le serveur DNS**, **le serveur web de la cantine** et **l'écran du téléphone**. Les autres notent, dans l'ordre, chaque message échangé : qui parle, à qui, pour dire quoi.

Question 9

Remettez les étapes dans l'ordre : **A.** le serveur web renvoie le code HTML de la page · **B.** le navigateur demande au DNS l'adresse IP du serveur · **C.** le navigateur affiche la page · **D.** le navigateur envoie une requête HTTP au serveur web · **E.** le DNS répond avec l'adresse IP.

Le modèle client / serveur et HTTP



- Le **client** (le navigateur) **demande** ; le **serveur répond**.
- La demande est une **requête HTTP** ; la réponse contient un **code** (`200 OK` : tout va bien, `404 Not Found` : page introuvable) et le **code HTML** de la page.
- Le serveur **envoie** la page ; le navigateur l'**affiche** : il lit le HTML et le CSS.

Activité 5 : Lire une requête HTTP

6 min, en binôme

Voici la requête envoyée par le navigateur d'Inès, telle qu'on la voit dans les outils de développement du navigateur.

```
GET /menu.html?jour=lundi HTTP/1.1
Host: cantine.lycee-exemple.fr
User-Agent: Mozilla/5.0 (Android 14) Firefox/131.0
Accept-Language: fr
```

Question 10

Dans cette requête, retrouvez : la **page** demandée, le **paramètre** transmis et sa valeur, le **serveur** contacté, la **langue** souhaitée.

Question 11

Inès modifie l'URL à la main et tape `?jour=mardi`. Que va renvoyer le serveur ? Et si elle tape `/menu.htm` (sans le « l ») ?

À retenir

- **Internet** est un réseau de réseaux ; le **Web** est un ..... d'Internet, formé de pages reliées par des liens .....
- Le Web a été inventé en ..... au CERN par Tim Berners-Lee, à partir de trois éléments : ....., l'URL et .....
- Une URL se décompose en : protocole (`https` = ...), ... (traduit en adresse IP par le DNS), chemin, et ..... après le `?`.
- Dans le modèle ....., le navigateur envoie une ..... HTTP ; le serveur renvoie un code (`200` , `404` …) et le code HTML de la page, que le navigateur affiche.

Activité 6 : Quiz de sortie

4 min, individuel

Question 12

Dans `https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo`, le nom de domaine est…

- ☐ `https`
- ☐ `fr.wikipedia.org`
- ☐ `/wiki/Judo`

Question 13

Le code `404` renvoyé par un serveur signifie…

- ☐ la page est sécurisée
- ☐ la page demandée est introuvable
- ☐ le serveur est en panne

Question 14

Jouer en ligne sur une console, c'est utiliser…

- ☐ Internet, sans forcément le Web
- ☐ le Web, sans Internet